

MODUL 1 PENGENALAN PROGRAM C (Pertemuan 1)

Tujuan :

1. Mengetahui bahasa pemrograman dengan bahasa C
2. Memahami sistematika penulisan bahasa C
3. Mampu menuliskan bahasa pemrograman C dengan DevC++
4. Mampu membangun program sederhana di komputer.

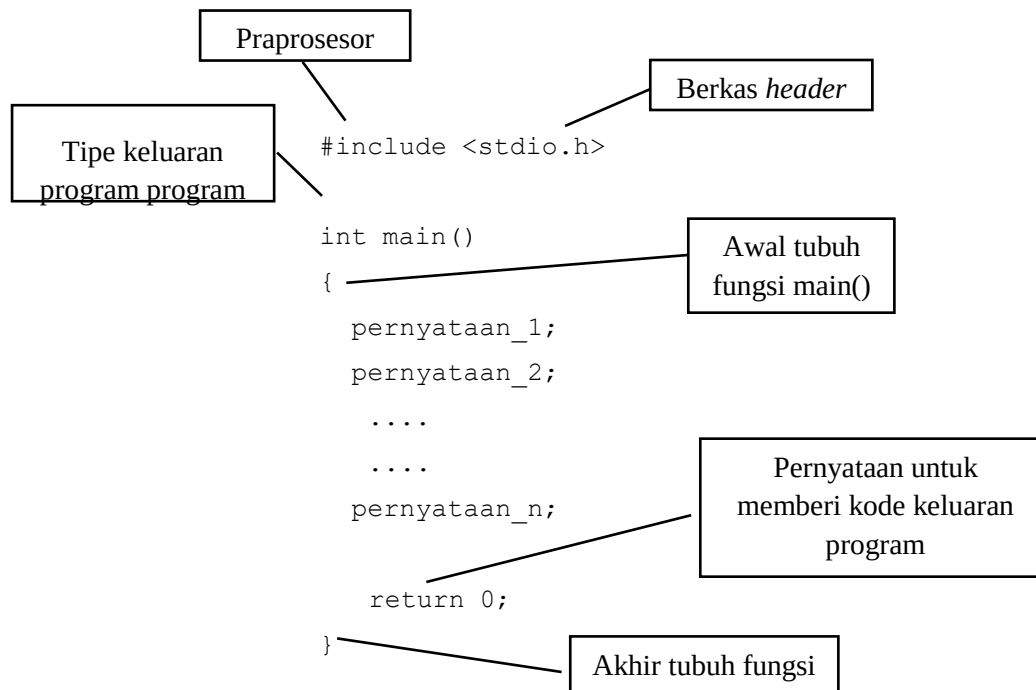
Tugas Pendahuluan :

Buatlah sebuah program sederhana yang dapat memasukkan dan menampilkan data pada C!

DASAR TEORI

Selamat datang di dunia pemrograman, modul ini akan mempelajari bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa komputer yang sangat singkat. Namanya tidak memiliki kepanjangan apapun, bahasa ini diciptakan oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1972. Hingga kini bahasa ini masih populer diberbagai platform; dari Windows sampai linux dan dari PC hingga mainframe.

Berikut struktur penulisan program dengan bahasa C



- Berkas *header* (berekstensi `.h`) adalah berkas yang berisi prototipe fungsi, definisi konstanta, dan definisi variabel.

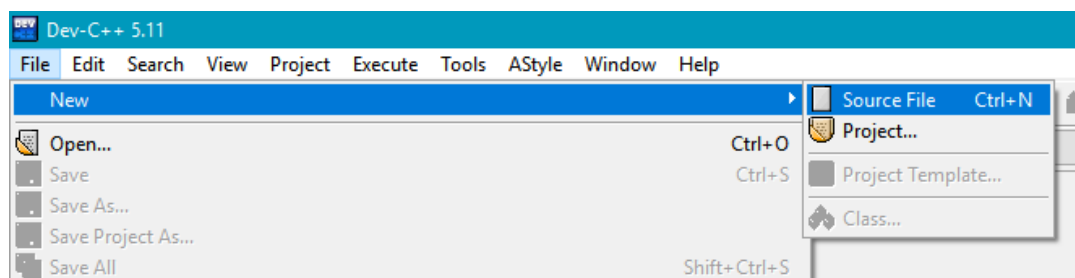
Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman

- Preprosesor **#include** adalah suatu perintah yang digunakan untuk mengatur kompiler agar membaca berkas *header* yang disertakan di belakang kata **include** saat pelaksanaan kompilasi.
- **main()** adalah fungsi yang akan dijalankan pertama kali ketika program dieksekusi. Kata **int** di depan **main()** menyatakan bahwa program memberikan nilai balik berupa integer (dibahas lebih lanjut dimodul 11)
- nilai balik program ditentukan oleh pernyataan **return**. Pada program di depan, **return 0** menyatakan bahwa nilai balik program adalah nol, nilai nol biasa digunakan untuk menyatakan bahwa program berhasil melaksanakan tugas yang dibebankan.
- Setiap pernyataan ditulis dengan akhiran tanda titik-koma (;)

KEGIATAN PRAKTIKUM

Langkah-langkah praktikum

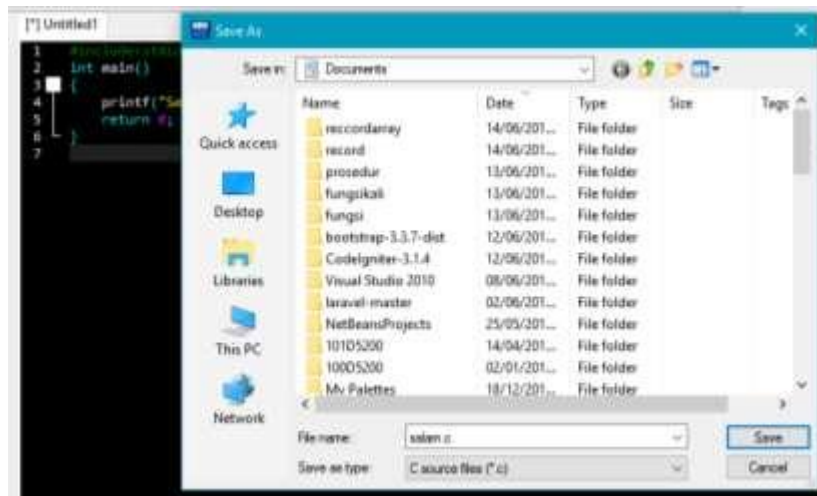
1. Buka editor bahasa C **DevC++ 5.11**
2. Buatlah file baru dengan membuka menu **file > new > source file** atau dengan *shortcut* **ctrl + N**



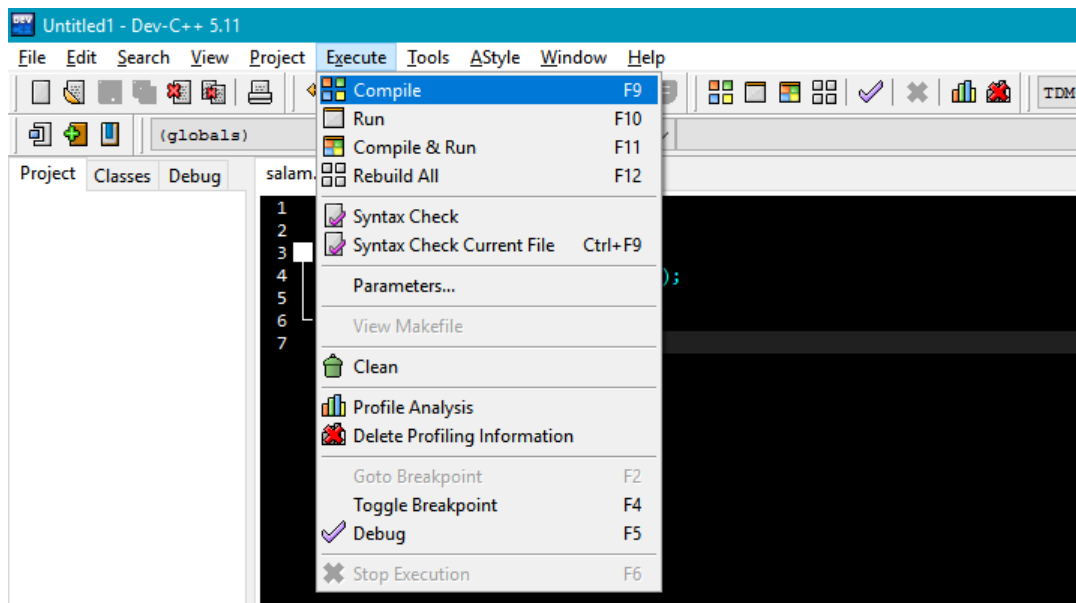
3. Tuliskan *coding* berikut

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    printf("Selamat Belajar C\n");
    return 0;
}
```
4. Simpan *coding* yang telah dituliskan dengan membuka menu **file > save as...** pilih lokasi penyimpanannya dan beri nama file dengan **“salam.c”**



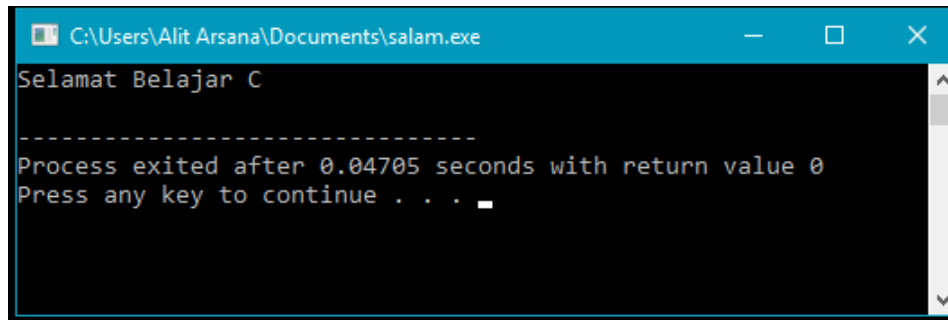
5. Lakukan kompilasi program melalui menu **Execute > Compile** atau dengan menekan **shortcut F9**.



6. Perhatikan hasil kompilasi program pada bagian “Compile Log”. Jika kompilasi sukses, maka akan ditampilkan pesan kurang lebih sebagai berikut:



7. Jalankan program (*running*) melalui menu **Execute > Run** atau dengan menekan **shortcut F10**. Hasil program akan ditampilkan pada window seperti pada gambar berikut ini.



8. Proses kompilasi dan running dapat dilaksanakan sekaligus melalui menu **Execute > Compile & Run** atau dengan *shortcut F11*.
9. Selesai.

LATIHAN

1. Salinlah *coding* berikut :

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    printf("%i",20+30);
    return 0;
}
```

Sekarang simpan program tersebut dengan memilih menu *File* lalu pilih *Save*, simpan dengan nama **total1.c**. Kompilasi program tersebut dengan menekan tombol *F9* dan jalankan program tersebut dengan menekan *f10*.

2. Salinlah coding berikut :

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int A,B;
    A=20;
    B=30;
    printf("%i",A+B);
    return 0;
}
```

Sekarang simpan program tersebut dengan memilih menu *File* lalu pilih *Save*, simpan dengan nama **total2.c**. Kompilasi program tersebut dengan menekan tombol *F9* dan jalankan program tersebut dengan menekan *f10*, kemudian amati hasilnya. Jelaskan perbedaan antara program total1 dengan total2!

TUGAS

1. Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan nama NIM, Nama dan Jurusan Anda dilayar tanpa inputan melalui *keyboard*!
2. Buatlah sebuah program yang menghitung luas segitiga dengan ukuran alas 3 dan tinggi 7!